

Лабораторная работа №7

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

30 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1. Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Записать в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.
2. Вывести имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего записать их в новый текстовый файл `conf.txt`.
3. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `c`.
4. Вывести на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
5. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`. Удалить файл `~/logfile`.

6. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`. Определить идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`.
7. Прочитать справку (`man`) команды `kill`, после чего использовать её для завершения процесса `gedit`.
8. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно получив информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
9. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге.

Дописываю в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге

```
shakilragas@fedora:~$ ls >> file.txt
shakilragas@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
calamares
chromium
chrony.conf
cifs-utils
clang18
colord
containers
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
crypto-policies
```

Рис. 2: Дописывание названий файлов

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

```
shwikis@sshfedora: ~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
kzb5.conf
kzb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nllfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opencs-aarch64.conf
opencs.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
```

Рис. 3: Вывод имен всех файлов из file.txt

Выполнение лабораторной работы

Записываю их в новый текстовой файл conf.txt

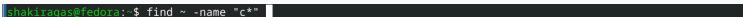
```
shakilragas@fedora:~$ grep '\.conf' file.txt > conf.txt
shakilragas@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brlty.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idnmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc-aarch64.conf
opensc.conf
passim.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sddm.conf.d
sestatus.conf
signond.conf
sudo.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
```


Определяю, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с



```
shakiragas@fedora:~$ ls | grep c*  
conf.txt  
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 5: Определение файлов, начинающихся с “с”



```
shakiragas@fedora:~$ find ~ -name "c*" |
```

Рис. 6: 2 способ

Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h

```
shakiragas@fedora:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
[sudo] пароль для shakiragas:
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/firewalld/helpers
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/my.cnf.d/hashicorp_key_management.cnf
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 7: Вывод файлов, начинающихся с “h”

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Удаляю файл ~/logfile

```
shakiragas@fedora:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile&
[1] 45748
shakiragas@fedora:~$ rm logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" -print > logfile
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 8: Запуск в фоновом режиме процесса, записывающего файлы, начинающиеся на log

Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определяю идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

```
shakiragas@fedora:~$ gedit&
[4] 46051
shakiragas@fedora:~$ bash: gedit: команда не найдена...
Установить пакет «gedit», предоставляющий команду «gedit»? [N/y] y
bash: y: команда не найдена...

[4]+ Остановлен      gedit
shakiragas@fedora:~$ ps aux | grep gedit
shakira+  45854  0.0  0.0 532336  6240 pts/1    Tl   18:17   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  45885  0.0  0.0 606128  6256 pts/1    Tl   18:19   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  45991  0.0  0.0 606128  6272 pts/1    Tl   18:21   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  46052  0.0  0.0 606128  5744 pts/1    Tl   18:24   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
shakira+  46066  0.0  0.0 230432  1616 pts/1    S+   18:24   0:00 grep --color=auto gedit
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 9: Запуск редактора из консоли и определение идентификатора процесса

Читаю справку (man) команды kill

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: Справка kill

Использую её для завершения процесса gedit

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows three lines of command-line interaction. The first line shows the user typing 'man kill'. The second line shows the user typing 'kill 46051'. The third line shows the prompt after the command has been executed.

```
shakiragas@fedora:~$ man kill
shakiragas@fedora:~$ kill 46051
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 11: Использование kill

Получаю информацию об командах `df` и `du`, с помощью команды `man`

```
DE(1)                                User Commands                                DE(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the
    file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all
    currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environ-
    ment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows
    the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.
    This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of
    systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: `man df`

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller,
        it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and
        the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: man du

Выполняю команды df и du

```
shakiragas@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p6    92071936    39070392  50476520      44% /
vendorfw          3839328     33680    3805648       1% /usr/lib/firmware/vendor
devtmpfs          4096        0         4096          0% /dev
tmpfs             3839328     65952    3773376       2% /dev/shm
tmpfs             1535744     8416     1527328       1% /run
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.s
ervice
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
ly.service
tmpfs             3839344     18096    3821248       1% /tmp
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.ser
vice
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/nvme0n1p6    92071936    39070392  50476520      44% /home
/dev/nvme0n1p5    996780     339564   588404        37% /boot
/dev/nvme0n1p4    510872     134564   376308        27% /boot/efi
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs             1024        0         1024          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             767856     688      767168        1% /run/user/1001
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 14: df

Выполнение лабораторной работы

```
820 ./config/Code/CachedProfilesData/_default_profile__
820 ./config/Code/CachedProfilesData
24 ./config/Code/Session Storage
2016 ./config/Code/CachedExtensionVSIIXs
20360 ./config/Code
22588 ./config
4 ./var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla/native-messaging-hosts
4 ./var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla
8 ./var/app/org.mozilla.firefox
8 ./var/app
8 ./var
4 ./Рабочий стол
50120 ./Загрузки/hugo_extended_0.144.2_linux-arm64
832 ./Загрузки/PT_Serif
1044 ./Загрузки/PT_Sans
176 ./Загрузки/PT_Mono
57272 ./Загрузки
0 ./Шаблоны
0 ./Общедоступные
0 ./Документы
0 ./Музыка
880 ./Изображения/Снимки экрана
880 ./Изображения
0 ./Видео
64 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/hooks
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/info
28 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/pack
0 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/info
2456 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/8c
104 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/90
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/bc
252 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/d1
404 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/a1
156 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/02
104 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/a3
4 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/56
208 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/7b
1996 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/9b
56 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/93
3232 ./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/.git/objects/d8
```

Рис. 15: du

Смотрю справку команды find

```
FIND(1)                                     General Commands Manual                                     FIND(1)

NAME
  find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
  find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...] [expression]

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of find. GNU find searches the directory tree rooted at each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and operations, true for or), at which point find moves on to the next file name. If no starting-point is specified, . is assumed.

  If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it to search directories that are writable by other users), you should read the 'Security Considerations' chapter of the findutils documentation, which is called Finding Files and comes with findutils. That document also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a more useful source of information.

OPTIONS
  The -H, -L and -P options control the treatment of symbolic links. Command-line arguments following these are taken to be names of files or directories to be examined, up to the first argument that begins with -, or the argument '(' or !'. That argument and any following arguments are taken to be the expression describing what is to be searched for. If no paths are given, the current directory is used. If no expression is given, the expression -print is used (but you should probably consider us-
Manual page find(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 16: man find

Выполнение лабораторной работы

Вывожу имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге, с помощью команды `find ~ -type d`

[illegible]

При выполнении данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1. Лабораторная работа №8 [Электронный ресурс]